Tasarım Hesabı: Topoloji Kararı ve Güç Katı Değerleri

Tarih: 10 Kasım 2026. **Giriş:** 20–26 V (nominal 22,2 V). **Çıkış:** 11 V, tasarım akımı 7,5 A (hedef yük 7 A).

Bu belgedeki sayılar `buck/hesap.py` ve `buck/ltspice_sina.py` çıktılarından üretilir. Hepsi hesap ve simülasyondur, fiziksel ölçüm yoktur.

1. Sonuç

Karar: tek faz asenkron buck, 100 kHz. Hocanın gösterdiği devrenin kendisidir: S1, FD, L, C.

Güç katı için parçaların sağlaması gereken değerler:

Eleman	Değer	Akım	Gerilim	Diğer şartlar
L1 bobin	**33 µH** ±%20	Isat ≥ 11,3 A, Irms ≥ 9,0 A	Anahtarlama düğümü 26 V	DCR ≤ 20 mΩ
Cout	**2 × 680 µF** (1360 µF), yanına 2 × 10 µF seramik	Her biri ≥ 0,35 A RMS	≥ 35 V	Her birinin ESR'si ≤ 40 mΩ
Cin	**2 × 220 µF** (440 µF), yanına 2 × 4,7 µF seramik	Her biri ≥ 1,88 A RMS	≥ 50 V	Her birinin ESR'si ≤ 50 mΩ
S1 MOSFET	Rds ≤ 30 mΩ, Qg ≤ 100 nC	8,70 A tepe, 5,56 A RMS, Id ≥ 20 A seçilir	VDS ≥ 60 V	Toplam ısıl direnç ≤ 38,9 K/W
FD Schottky	Vf ≤ 0,6 V (7,5 A'de)	8,70 A tepe, 4,33 A ortalama, ≥ 15 A sınıfı	VR ≥ 60 V	Toplam ısıl direnç ≤ 30,1 K/W
Test yükü	1,467 Ω	7,5 A	11 V	82,5 W; 7 A için 1,571 Ω, 77 W

Duty oranı Vin 20 / 22,2 / 26 V için ideal 0,550 / 0,495 / 0,423, kayıplı modelde 0,577 / 0,520 / 0,445.

Gerilim sınıfları için çalışma geriliminin yaklaşık iki katı alındı, çünkü anahtarlama düğümünde ringing oluşur. Seramik kapasitör adetleri hesapla değil, yüksek frekans yolu için seçimle konuldu.

Henüz kesin olmayanlar: S1'in P-MOS mu N-MOS mu olacağı, kapı sürücüsü, PWM üreteci, geri besleme ve yumuşak başlatma. Bunlar hocaya sorulacak sorulara bağlıdır (PROJE-TANIMI Bölüm 7) ve L ile C değerlerini değiştirmez.

Önemli sınır: Tepe akım 8,70 A kararlı durum değeridir. Yumuşak başlatma olmadan ilk açılışta bobin akımı çok daha yükselir (PROJE-TANIMI T7).

2. Seçeneklerin karşılaştırması

Dört seçenek aynı girdiler ve aynı varsayımlarla hesaplandı. Çift fazda bobin başına DCR 40 mΩ alındı, böylece toplam bakır kaybı tek fazla eşit tutuldu.

Ölçüt	A: Tek faz asenkron	B: Tek faz senkron	C: Çift faz 180° asenkron	D: Çift faz 180° senkron
Bobin	1 × 33 µH	1 × 33 µH	2 × 68 µH	2 × 68 µH
Faz başına tepe akım	8,70 A	8,70 A	4,33 A	4,33 A
Toplam bobin enerjisi	1,25 mJ	1,25 mJ	1,28 mJ	1,28 mJ
Giriş kapasitörü RMS	3,75 A	3,75 A	1,35 A	1,35 A
Çıkış dalgalanması	50,3 mV	50,3 mV	6,4 mV	6,4 mV
En kötü kayıp	5,55 W	4,12 W	5,18 W	3,27 W
En kötü verim	%93,7	%95,2	%94,1	%96,2
MOSFET / Schottky	1 / 1	2 / 0	2 / 2	4 / 0
Kapı sürücü kanalı	1	2	2	4
Ölü zaman gerekir mi	Hayır	Evet	Hayır	Evet
180° PWM gerekir mi	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Akım paylaşım devresi	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Göreli maliyet	12,0	13,8	20,8	23,4
Tasarım ve hata ayıklama	**En kolay**	Orta	Zor	En zor

Göreli maliyet tahmindir, teklif değildir. Parça seçilince gerçek fiyatla güncellenir. Birim ağırlıklar `hesap.py` içindeki `MALIYET` tablosundadır.

Neden tek faz asenkron:

- **Çift faz bobinde tasarruf etmiyor.** Aynı yüzde dalgalanmada toplam bobin enerjisi 1,25 mJ yerine 1,28 mJ çıkıyor. Yani yalnızca iki ayrı daha küçük bobin alıyoruz.
- **Çift fazın kazancı küçük, bedeli büyük.** Asenkron çift fazda en kötü verim %93,7 yerine %94,1 oluyor, çünkü kaybın büyük kısmı diyotta ve o azalmıyor. Göreli maliyet ise 12,0 yerine 20,8 oluyor.
- **Çift fazın gerçek faydası kapasitörlerde.** Giriş RMS akımı 3,75 A yerine 1,35 A, çıkış dalgalanması 50,3 mV yerine 6,4 mV oluyor. 82,5 W için bu, birkaç kapasitörle zaten çözülüyor.
- **Çift faz akım paylaşım devresi ister.** LTspice'te fazlar arasında yalnız 0,005 duty farkı (50 ns) akımları 2,87 A / 4,66 A yapıyor, 0,01 farkta 2,03 A / 5,54 A oluyor. Basit gerilim modlu kontrolle dengede kalmaz.
- **Senkron bir sonraki adımdır.** Diyot yerine MOSFET kullanmak en kötü kaybı 5,55 W yerine 4,12 W yapar, fakat ölü zaman ve ikinci kapı sürücüsü gerekir, yanlış ayar iki MOSFET'i birden yakar. Aynı L ve C ile sonradan yapılabilir.

Elenen diğer seçenekler:

- **Doğrusal regülatör:** 26 V'ta 112,5 W ısı, verim %42,3.
- **SEPIC / buck-boost:** Çıkış her zaman girişten düşük olduğu için gerekmiyor. Anahtar 37 V ve yaklaşık 11,6 A görür, iki bobin ve ek kuplaj kapasitörü ister.
- **Hazır modül veya buck entegresi:** Hocanın kararıyla kapsam dışı.

3. Hesap adımları

Varsayımlar (parça seçilince gerçek değerlerle değişir): Vf = 0,6 V, Rds = 30 mΩ, DCR = 20 mΩ, kenar başına geçiş 60 ns, kaynak direnci 50 mΩ, ortam 50 °C, Tj üst sınırı 125 °C.

Frekans. Yükseldikçe bobin küçülür, kayıp artar. 100 kHz, kaybı ve bobin boyutunu dengeler; 26 V'ta iletim süresi 4,23 µs olur ve elle kurulan sürücüye yeterli pay kalır.

f	Gereken L	Seçilen L	Bobin enerjisi	Anahtarlama kaybı	Toplam kayıp	Verim
50 kHz	56,4 µH	68 µH	2,55 mJ	0,58 W	4,97 W	%94,3
75 kHz	37,6 µH	39 µH	1,53 mJ	0,88 W	5,26 W	%94,0
100 kHz	28,2 µH	33 µH	1,25 mJ	1,17 W	5,55 W	%93,7
150 kHz	18,8 µH	22 µH	0,83 mJ	1,75 W	6,14 W	%93,1
200 kHz	14,1 µH	15 µH	0,58 mJ	2,34 W	6,72 W	%92,5

Bobin. %30 dalgalanma seçildi:

```
L ≥ Vo·(1 − Dmin) / (r·Io·f) = 28,2 µH  →  33 µH
ΔI = 1,92 A,  L −%20 iken ΔI = 2,40 A
Ipk = Io + ΔI/2 = 8,70 A
Isat ≥ 1,3 · Ipk = 11,3 A
Irms = √(Io² + ΔI²/12) = 7,52 A,  1,2 pay ile 9,0 A
CCM sınırı: Io > ΔI/2 = 0,96 A
```

Dalgalanma	Seçilen L	ΔI	Tepe akım	Gereken Isat	Bobin enerjisi
%20	47 µH	1,35 A	8,34 A	10,85 A	1,64 mJ
%30	33 µH	1,92 A	8,70 A	11,31 A	1,25 mJ
%40	22 µH	2,88 A	9,30 A	12,09 A	0,95 mJ

Çıkış kapasitörü. İki şart var, büyük olan belirler:

```
Dalgalanma (110 mV hedef): C ≥ 273 µF,  ESR ≤ 41,2 mΩ
Yük adımı 7 → 0,75 A, kesim 10 kHz:  ΔV ≈ ΔI/(2π·fc·C) + ΔI·ESR
                                     = 73,1 mV + 125,0 mV = 198,1 mV
```

Yük adımı hedefi ±%2 (220 mV), yani bu da bir öneridir. Dalgalanma için 273 µF yeterken 2 × 680 µF seçilmesinin nedeni yük adımıdır. Bu seçim PROJE-TANIMI'ndaki 1000 µF başlangıç değerinin yerine geçer. Sonuç: dalgalanma üst sınırı 50,3 mV, LC kutbu 751 Hz, ESR sıfırı 5851 Hz.

Giriş kapasitörü.

```
ICin,rms = Io·√(D(1−D)) = 3,75 A  (en kötü, D ≈ 0,5)
C ≥ Io·D(1−D) / (f·ΔV) = 187,5 µF  (100 mV için)
440 µF ile: 42,6 mV kapasitif + 218 mV ESR
```

Kayıplar ve ısı (tek faz asenkron):

Kalem	Vin = 20 V	Vin = 26 V
FD iletimi	1,90 W	2,50 W
S1 anahtarlama	0,90 W	1,17 W
Bobin DCR	1,13 W	1,13 W
S1 iletimi	0,98 W	0,76 W
Toplam / verim	**4,91 W, %94,4**	**5,55 W, %93,7**

Çekirdek kaybı, kapı sürme, ringing ve diyot toparlanması dahil değildir. Isıl dirençler `(125 - 50) / P` ile bulundu; FD ve S1 için soğutucu gerekir.

4. LTspice doğrulaması

Devre: seçilen L ve C, ESR ve DCR, 50 mΩ kaynak direnci, 30 mΩ davranışsal anahtar, 0,6 V diyot. Anahtarlama kaybı modelde yoktur.

Durum	Vo	ΔVo	ΔIL	Cin RMS	Verim (anahtarlama hariç)
Tek faz, 20 V	10,967 V	29,3 mV	1,48 A	2,47 A	%94,1
Tek faz, 22,2 V	10,966 V	33,3 mV	1,69 A	2,50 A	%94,1
Tek faz, 26 V	10,965 V	38,7 mV	1,96 A	2,49 A	%94,0
Tek faz, 26 V, L −%20	10,965 V	48,4 mV	2,45 A	2,50 A	%94,0
Çift faz, 20 V	10,994 V	3,9 mV	—	0,92 A	%94,8
Çift faz, 22,2 V	10,997 V	1,4 mV	—	0,54 A	%94,8
Çift faz, 26 V	10,994 V	3,7 mV	—	0,79 A	%94,7

- 26 V, L −%20 için ΔIL hesapta 2,40 A, LTspice'te 2,45 A. Dalgalanma hesapta en çok 50,3 mV, LTspice'te 48,4 mV.
- Cin RMS LTspice'te 2,50 A çıkıyor, hesapta 3,75 A. Modeldeki kaynak salt dirençtir ve akımın bir kısmını paylaşır. Gerçekte batarya kablosu endüktiftir, bu yüzden kapasitör 3,75 A'e göre seçilir.
- Geri besleme yok, duty elle verildi. Bu nedenle Vo 11 V'un biraz altındadır.

5. Sıradaki adım: parça seçimi

Bölüm 1'deki tablo, parça ararken filtre olarak kullanılır. Seçilen her parça için üretici verisindeki gerçek Vf, Rds, DCR, ESR ve geçiş süreleri `hesap.py` içine girilir, hesaplar ve LTspice yeniden koşulur.